

CAPÍTULO 3

MÉTODO DE RUNGE-KUTTA

Neste capítulo trataremos do método de Runge-Kutta. Será possível comparar a eficiência dos métodos de Euler, Euler melhorado e Runge-Kutta.

Carl David Runge (1856-1927), matemático e físico alemão, trabalhou muitos anos em espectroscopia. A análise de dados o levou a considerar problemas em computação numérica e o método de Runge-Kutta tem origem em seu artigo sobre soluções em 1901 por M. Wilhelm Kutta (1867-1944). Kutta era um matemático alemão que trabalhava com aerodinâmica e é, também, muito conhecido por suas contribuições importantes à teoria clássica de aerofólio.

O método de Runge-Kutta é provavelmente um dos métodos mais populares. O método de **Runge-Kutta de quarta ordem** também é um dos mais preciosos para obter soluções aproximadas de valor inicial.

Cada método de Runge-Kutta consiste em comparar um polinômio de Taylor apropriado para eliminar o cálculo das derivadas. Fazendo-se várias avaliações da função f a cada passo. Estes métodos podem ser construídos para qualquer ordem α .

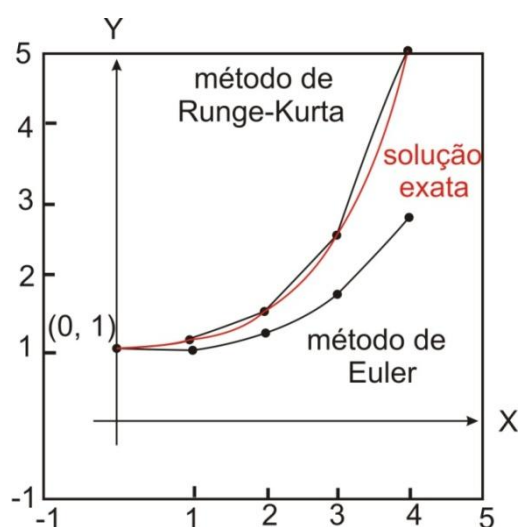


Figura 5

Pelo polinômio de Taylor com resto, se uma função $y(x)$ tiver $k + 1$ derivadas contínuas em um intervalo aberto contendo a e x , poderemos escrever

$$y(x) = y(a) + y'(a) \frac{x-a}{1!} + \dots + y^{(k)}(a) \frac{(x-a)^k}{k!} + y^{(k+1)}(c) \frac{(x-a)^{(k+1)}}{(k+1)!}.$$

Onde c é algum número entre a e x .

3.1 – Runge-Kutta de primeira ordem

Se substituirmos a por x_n e x por $x_{n+1} = x_n + h$, a fórmula acima se torna

$$y(x_{n+1}) = y(x_n + h) = y(x_n) + hy'(x_n) + \frac{h^2}{2!} y''(x_n) + \dots + \frac{h^{k+1}}{(k+1)!} y^{(k+1)}(c) \quad (\text{A})$$

onde c é agora algum número entre x_n e x_{n+1} .

Se $k = 1$ na equação (A) e se o resto $\frac{h^2}{2!} y''(c)$ for pequeno, obtemos a fórmula de Euler:

$$y_{n+1} = y_n + hy'_n = y_{n+1} = y_n + hf(x_n, y_n)$$

Podemos então concluir que o procedimento de Runge-Kutta de primeira ordem é o método de Euler básico.

3.2 – Runge-Kutta de segunda ordem

Fazendo $k = 2$ na equação (A) temos:

$$y(x_{n+1}) = y(x_n + h) = y(x_n) + hy'(x_n) + \frac{h^2}{2!} y''(x_n) + \frac{h^3}{3!} y'''(c)$$

Vamos escrever a segunda aproximação do polinômio de Taylor discretizando da seguinte forma:

$$y(x_{n+1}) = y_n + h\varphi(x_n, y_n; h) \quad (\text{5})$$

Onde $\varphi = ak_1 + bk_2$

Procurando a, k_1, b e k_2 de modo que $y_n + h\varphi(x_n, y_n; h)$

Seja igual ao Polinômio de Taylor de ordem 2, isto é:

$$h\varphi(x_n, y_n; h) = h \cdot (ak_1 + bk_2) = h \left(y'(x_n) + \frac{h}{2} y''(x_n) \right) \quad (\text{B})$$

Podemos considerar $k_1 = y'(x_n) = f(x_n, y_n)$ e $k_2 = f(x_n + ah, y_n + \beta hk_1)$

Para comparar o segundo somando, vamos expandir k_2 com o seu polinômio de Taylor de ordem 1, (centrado (x_n, y_n) , isto é $h = 0$).

$$k_2 = f(x_n, y_n) + \alpha h \frac{\partial f}{\partial x} + \beta h f(x_n, y_n) \cdot \frac{\partial f}{\partial y}(x_n, y_n) + O(h^2)$$

$$(*) : ak_1 + bk_2 = (a + b)f(x_n, y_n) + b\alpha h \cdot \frac{\partial f}{\partial x} + b\beta h f(x_n, y_n) \cdot \frac{\partial f}{\partial y}(x_n, y_n)$$

$$(**): y'(x_n) + \frac{h}{2} y''(x_n) = f(x_n, y_n) + \frac{h}{2} \left[\frac{\partial f}{\partial x}(x_n, y_n) + f(x_n, y_n) \frac{\partial f}{\partial y}(x_n, y_n) \right]$$

Comparando (*) com (**) e igualando, temos que:

$$a + b = 1, \quad b\alpha = \frac{1}{2} \quad e \quad b\beta = \frac{1}{2}$$

que contém infinitas soluções.

Observe que, uma solução das equações acima é $a = b = \frac{1}{2}$ e $\alpha = \beta = 1$, então (5) reduz-se à fórmula de Euler melhorada.

De fato:

$$y_{n+1} = y_n + ak_1 + bk_2$$

$$a = b = \frac{1}{2}$$

$$y_{n+1} = y_n + \frac{1}{2} k_1 + \frac{1}{2} k_2$$

$$k_1 = f(x_n, y_n)$$

$$k_2 = f(x_n + \alpha h, y_n + \beta k_1)$$

$$y_{n+1} = y_n + \frac{1}{2} (hf(x_n, y_n)) + \frac{1}{2} (hf(x_n + \alpha h, y_n + \beta f(x_n, y_n)))$$

$$\alpha = \beta = 1$$

$$y_{n+1} = y_n + \frac{(hf(x_n, y_n)) + (hf(x_n + h, y_n + hf(x_n, y_n)))}{2}$$

como

$$x_n + h = x_{n+1}$$

então

$$y_{n+1} = y_n + \frac{hf(x_n, y_n) + (hf(x_{n+1}, y_n + hf(x_n, y_n)))}{2}$$

e

$$y_n + hf(x_n, y_n) = y_{n+1}^*$$

Temos o método de Euler melhorado

$$y_{n+1} = y_n + \frac{hf(x_n, y_n) + f(x_{n+1}, y_{n+1}^*)}{2}$$

Como a fórmula coincide com um polinômio de Taylor de grau dois, o erro de truncamento local desse método será $O(h^3)$.

3.3 – Runge-Kutta de terceira ordem

Os métodos de Runge-Kutta de ordens mais elevadas são obtidos de modo semelhante aos de 2ª ordem.

Fazendo $k = 3$ na equação (A):

$$y(x_{n+1}) = y(x_n + h) = y(x_n) + hy'(x_n) + \frac{h^2}{2!}y''(x_n) + \frac{h^3}{3!}y'''(x_n) + \frac{h^4}{4!}y^{(4)}(c)$$

Considerando:

$$y(x_{n+1}) = y_n + h\varphi(x_n, y_n; h)$$

Os métodos de 3ª ordem, por exemplo, possuem a função incremento

$\varphi(x_n, y_n; h) = \alpha k_1 + \beta k_2 + \gamma k_3$ onde k_1, k_2 e k_3 aproximam derivadas em vários pontos do intervalo $[x_n, x_{n+1}]$. Aqui faz-se:

$$k_1 = f(x_n, y_n)$$

$$k_2 = f(x_n + \alpha_1 h, y_n + \beta_1 h k_1)$$

$$k_3 = f(x_n + \alpha_2 h, y_n + \beta_2 h k_2 + (\alpha_2 - \beta_2) h k_1)$$

Para determinação de $\alpha, \beta, \gamma, \alpha_1, \beta_1, \alpha_2, \beta_2$ expandem-se k_2 e k_3 em torno de (x_n, y_n) num polinômio de Taylor de grau três.

$$p_3(x) = y(a) + y'(a)(x - a) + \frac{y''(a)}{2!}(x - a)^2 + \frac{y'''(a)}{3!}(x - a)^3$$

Expande-se, também, a solução teórica $y(x)$ em torno de x_n numa série de Taylor. Os coeficientes de mesma potência de h até h^3 inclusive são igualados, chegando-se ao sistema:

$$\begin{cases} \alpha + \beta + \gamma + \delta = 1 \\ \beta_1 b + \alpha_2 c = \frac{1}{2} \\ \beta_1^2 b + \alpha_2^2 c = \frac{1}{3} \\ c\alpha_1\beta_2 = \frac{1}{6} \end{cases}$$

Um método de 3ª ordem bastante conhecido é o seguinte:

$$\begin{cases} y_{n+1} = y_n + \frac{1}{6}(k_1 + 4k_2 + k_3), n = 0, 1, \dots, m-1 \\ k_1 = f(x_n, y_n) \\ k_2 = f\left(x_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}k_1\right) \\ k_3 = f(x_n + h, y_n + 2hk_2 - hk_1) \end{cases}$$

O erro de truncamento local do Runge-Kutta de terceira ordem é $y^{(4)}(c) \frac{h^4}{4!}$ ou $O(h^4)$

3.4 – Método de Runge-Kutta de Quarta Ordem

Fazendo $k = 4$ na equação (A):

$$y(x_{n+1}) = y(x_n + h) = y(x_n) + hy'(x_n) + \frac{h^2}{2!}y''(x_n) + \frac{h^3}{3!}y'''(x_n) + \frac{h^4}{4!}y^{(4)}(x_n) + \frac{h^5}{5!}y^{(5)}(c)$$

O procedimento de Runge-Kutta de quarta ordem consiste em encontrar constantes apropriadas de tal forma que a fórmula:

$$y_{n+1} = y_n + ak_1 + bk_2 + ck_3 + dk_4$$

Considerando:

$$y(x_{n+1}) = y_n + h\varphi(x_n, y_n; h)$$

Onde:

$$k_1 = hf(x_n, y_n)$$

$$k_2 = hf(x_n + \alpha_1 h, y_n + \beta_1 k_1)$$

$$k_3 = hf(x_n + \alpha_2 h, y_n + \beta_2 k_1 + \beta_3 k_2)$$

$$k_4 = hf(x_n + \alpha_3 h, y_n + \beta_4 k_1 + \beta_5 k_2 + \beta_6 k_3)$$

coincide com um polinômio de Taylor de grau quatro.

$$p_4(x) = y(a) + y'(a)(x - a) + \frac{y''(a)}{2!}(x - a)^2 + \frac{y'''(a)}{3!}(x - a)^3 + \frac{y^{(4)}(a)}{4!}(x - a)^4$$

Isso resulta em 11 equações em 13 incógnitas, ou seja, possui infinitas soluções. O mais popular é o método abaixo:

$$y_{n+1} = y_n + \frac{1}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)$$

$$k_1 = hf(x_n, y_n)$$

$$k_2 = hf(x_n + \frac{1}{2}h, y_n + \frac{1}{2}k_1) \quad (6)$$

$$k_3 = hf(x_n + \frac{1}{2}h, y_n + \frac{1}{2}k_2)$$

$$k_4 = hf(x_n + h, y_n + k_3)$$

É aconselhável observar com cuidado as fórmulas em (6); observe que k_2 depende de k_1 , k_3 depende de k_2 e k_4 depende de k_3 . Além disso, k_2 e k_3 envolvem aproximações às inclinações no ponto médio do intervalo entre x_n e x_{n+1} .

Como a primeira equação em (6) deve coincidir com um polinômio de Taylor de grau quatro, o erro de truncamento local desse método é

$$y^{(5)}(c) \frac{h^5}{5!} \text{ ou } O(h^5)$$

Exemplo 8

Vamos calcular usando o método de Runge-Kutta uma aproximação de $y(1,5)$ para a solução de $y' = 2xy$, $y(1) = 1$, usada no exemplo 5, com $h = 0,1$.

Com $n = 0$

De (6), obtemos:

$$k_1 = hf(x_n, y_n)$$

$$k_1 = (0,1)f(x_0, y_0) = (0,1)(2x_0y_0) = 0,2$$

$$k_2 = hf\left(x_n + \frac{1}{2}h, y_n + \frac{1}{2}k_1\right)$$

$$k_2 = (0,1)f\left(x_0 + \frac{1}{2}(0,1), y_0 + \frac{1}{2}(0,2)\right) = (0,1)2\left(x_0 + \frac{1}{2}(0,1)\right)\left(y_0 + \frac{1}{2}(0,2)\right) = 0,231$$

$$k_3 = hf\left(x_n + \frac{1}{2}h, y_n + \frac{1}{2}k_2\right)$$

$$k_3 = (0,1)f\left(x_0 + \frac{1}{2}(0,1), y_0 + \frac{1}{2}(0,231)\right) = (0,1)2\left(x_0 + \frac{1}{2}(0,1)\right)\left(y_0 + \frac{1}{2}(0,231)\right) \\ = 0,234255$$

$$k_4 = hf(x_n + h, y_n + k_3)$$

$$k_4 = (0,1)f(x_0 + (0,1), y_0 + 0,234255) = (0,1)2(x_0 + 0,1)(y_0 + 0,234255) \\ = 0,2715361$$

E portanto,

$$y_1 = y_0 + \frac{1}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)$$

$$= 1 + \frac{1}{6}(0,2 + 2(0,231) + 2(0,234255) + 0,2715361) = 1,23367435.$$

Os cálculos restantes estão resumidos na tabela 7, cujas casas foram arredondadas para quatro casas decimais.

Tabela 7

$h=0,1$

x_n	y_n	Valor Exato $y(x_n)$	Erro Abs.	Erro % Relativo
1,00	1,0000	1,0000	0,0000	0,00
1,10	1,2337	1,2337	0,0000	0,00
1,20	1,5527	1,5527	0,0000	0,00
1,30	1,9937	1,9937	0,0000	0,00
1,40	2,6116	2,6117	0,0001	0,00
1,50	3,4902	3,4904	0,0001	0,00

Uma análise da tabela 7 mostra por que o método de Runge-Kutta de quarta ordem é tão popular. Se quatro casas decimais de precisão for tudo o que queremos, então não há necessidade de usar um tamanho de passo menor.



3.5 – Comparando os três métodos

As tabelas seguintes comparam os resultados da aplicação dos métodos de Euler, Euler melhorado e Runge-Kutta de quarta ordem ao problema de valor inicial já usado acima: $y' = 2xy$, $y(1) = 1$

Tabela 8

Comparação de Métodos Numéricos com $h=0,1$

x_n	Euler	Euler melhorado	Runge- Kutta	Valor Exato
1,00	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
1,10	1,2000	1,2320	1,2337	1,2337
1,20	1,4640	1,5479	1,5527	1,5527
1,30	1,8154	1,9832	1,9937	1,9937
1,40	2,2874	2,5908	2,6116	2,6117
1,50	2,9278	3,4509	3,4902	3,4904

Tabela 9

Comparação de Métodos Numéricos com $h=0,05$				
x_n	Euler	Euler melhorado	Runge- Kutta	Valor Exato
1,00	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
1,05	1,1000	1,1077	1,1079	1,1079
1,10	1,2155	1,2332	1,2337	1,2337
1,15	1,3492	1,3798	1,3806	1,3806
1,20	1,5044	1,5514	1,5527	1,5527
1,25	1,6849	1,7531	1,7551	1,7551
1,30	1,8955	1,9909	1,9937	1,9937
1,35	2,1419	2,2721	2,2762	2,2762
1,40	2,4311	2,6060	2,6117	2,6117
1,45	2,7714	3,0038	3,0117	3,0177
1,50	3,1733	3,4795	3,4903	3,4904